

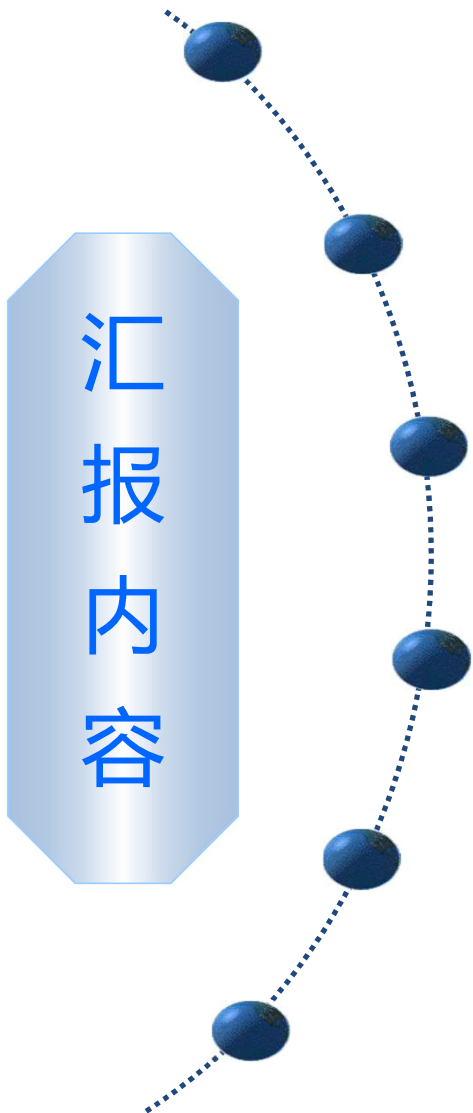
松山湖大学创新城

A-3、A-4、A-5科研楼

MW级模块化分布式能源站项目简报

2025年1月22日





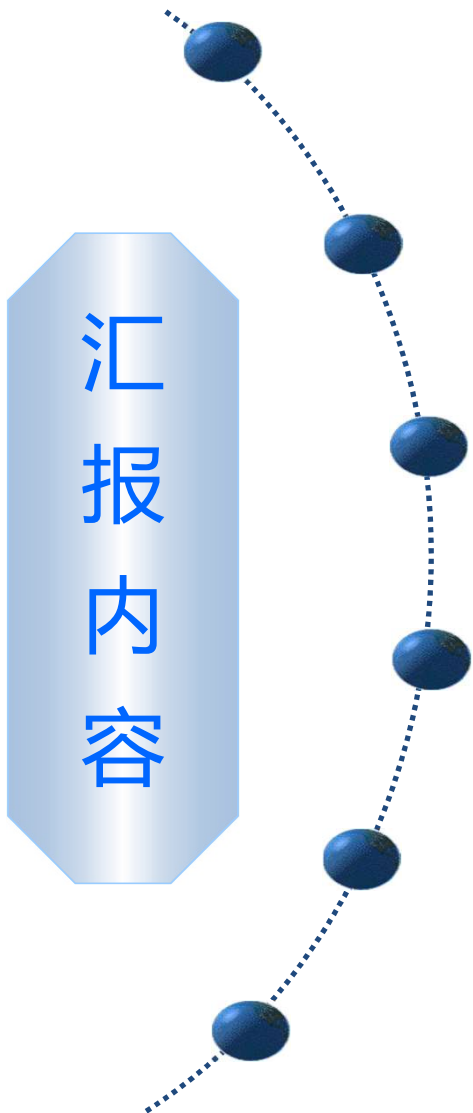
汇报内容

一、项目简介

二、MW级分布式能源站供能方案

三、各功能模块介绍

四、能源供应稳定性介绍



汇报内容

一、项目简介

二、MW级分布式能源站供能方案

三、各功能模块介绍

四、能源供应稳定性介绍



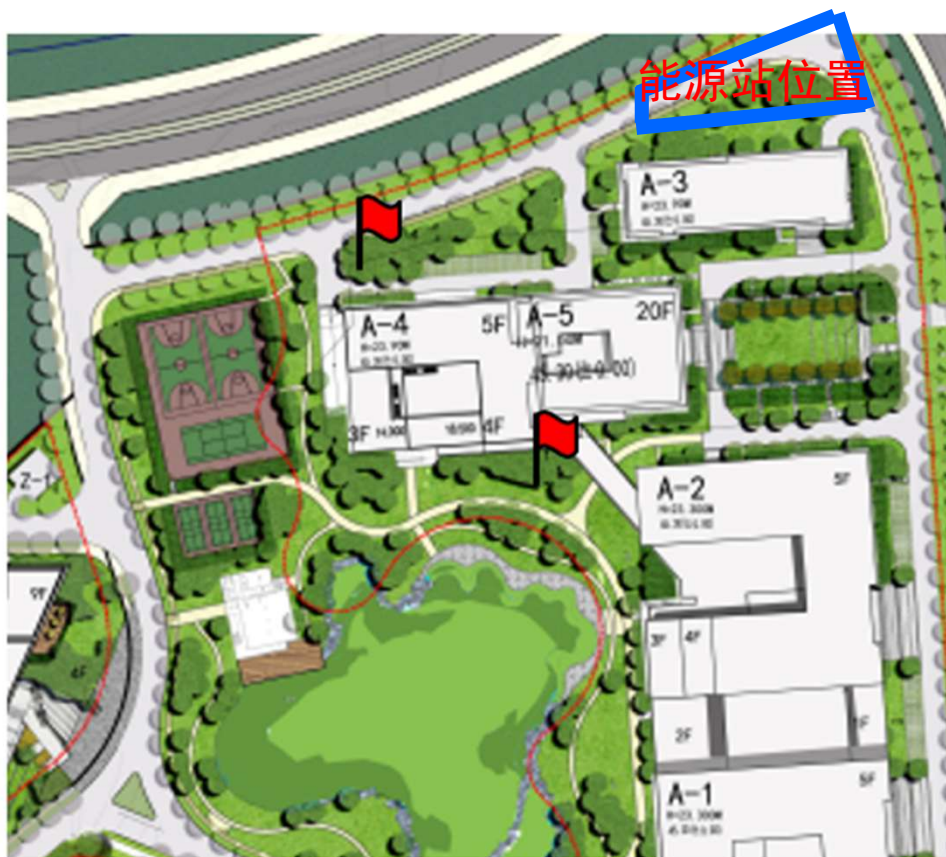
一、项目简介

MW级模块化分布式能源站项目：主要是服务园区既有建筑（A3、A4、A5），为建筑冷、热、电提供高效节能的综合供能方案，可有效推动园区绿色低碳发展。



一、项目简介

□ A3、A4、A5栋建筑及室外场地地图



园区规划平面图



A3、A4、A5建筑外观图片



一、项目简介

□ 项目基础信息

1. 建筑基本信息

本项目服务用户为松山湖大学创新城A3、A4和A5栋。其中，A3栋为东莞市名校研究生中心，**A4栋为东莞新能源研究院**，A5栋为材料实验室育材中心、大湾区大学等单位。三栋楼总建筑面积约为**44938.81 m²**。

2、项目空调信息

- ✓ 松山湖大学创新城（A-3栋、A-4栋、A-5栋科研楼）空调面积共约**29011 m²**，其中A-3栋科研楼空调面积约**4055 m²**，夏季空调冷负荷约**924.91 kW**；A-4栋科研楼空调面积约**4855 m²**，夏季空调冷负荷约**1395.17 kW**；A-5栋科研楼空调面积约**20101 m²**，夏季空调冷负荷约**3477.13 kW**。
- ✓ A-3栋、A-4栋、A-5栋科研楼总空调负荷**5797.21 KW**（**1648冷吨**）。
- ✓ 原空调系统采用**模块式蒸发冷冷水机组**，各栋建筑每层单独设计一个空调系统，机组**综合能效低**，根据调研数据综合能效只有**2.7**左右，节能改造潜力比较大。

3、变压器容量信息 A3、A4、A5栋总的变压器容量为**4*1000 kVA**。

□ 冷、热、电负荷需求

✓ 松山湖大学创新城A-3栋、A-4栋、A-5栋科研楼主要能源需求为**空调冷负荷、用电负荷**。

原设计用冷负荷:

◆ A3、A4、A5总冷量: **1648冷吨**

◆ 按同时使用系数0.80计算, 三栋建筑实际总冷量约**1318冷吨**

原设计用热负荷: 三栋建筑**无热负荷需求**

原设计用电负荷:

◆ 最大用电计算容量: **3200kW** (4台1000KVA变压器)

其中空调系统用电量约 **1600kW**; 其它设备 (含照明) 总用电量约 **1000 kW**;

预留用电负荷约 **600 kW**。

备注: 采用MW级模块化分布式能源系统, 空调系统设备用电约为 **1100 kW**, 可减少用电负荷约 **500KW**;可为园区提供约**1500KW**的备用用电负荷。

汇报内容

一、项目简介

二、MW级分布式能源站供能方案

三、各功能模块介绍

四、能源供应稳定性介绍



二、MW级分布式能源站供能方案

1、模块化分布式能源站安装位置



模块化分布式能源站安装位置,
约占地1020平方米

供冷区域: A3、A4、A5栋空调面积:
29011平方米;
冷量需求: 1318冷吨

总供冷能力: 1382RT;

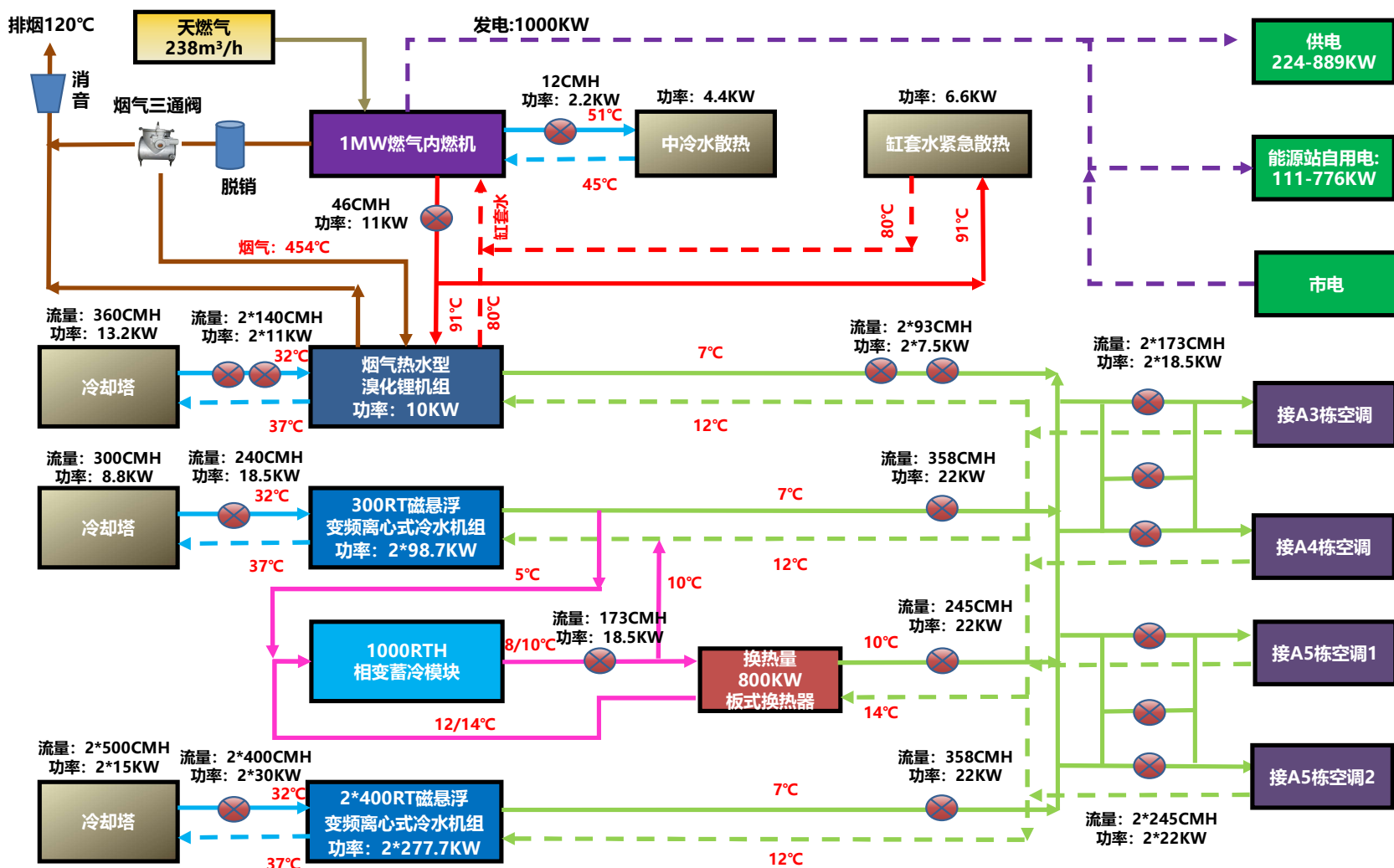


二、MW级分布式能源站供能方案

3、负一层增加供冷官网管平面图；

空调冷冻水主管接至负一层，并接入各栋空调管井，然后接入各空调系统原冷冻水主管。

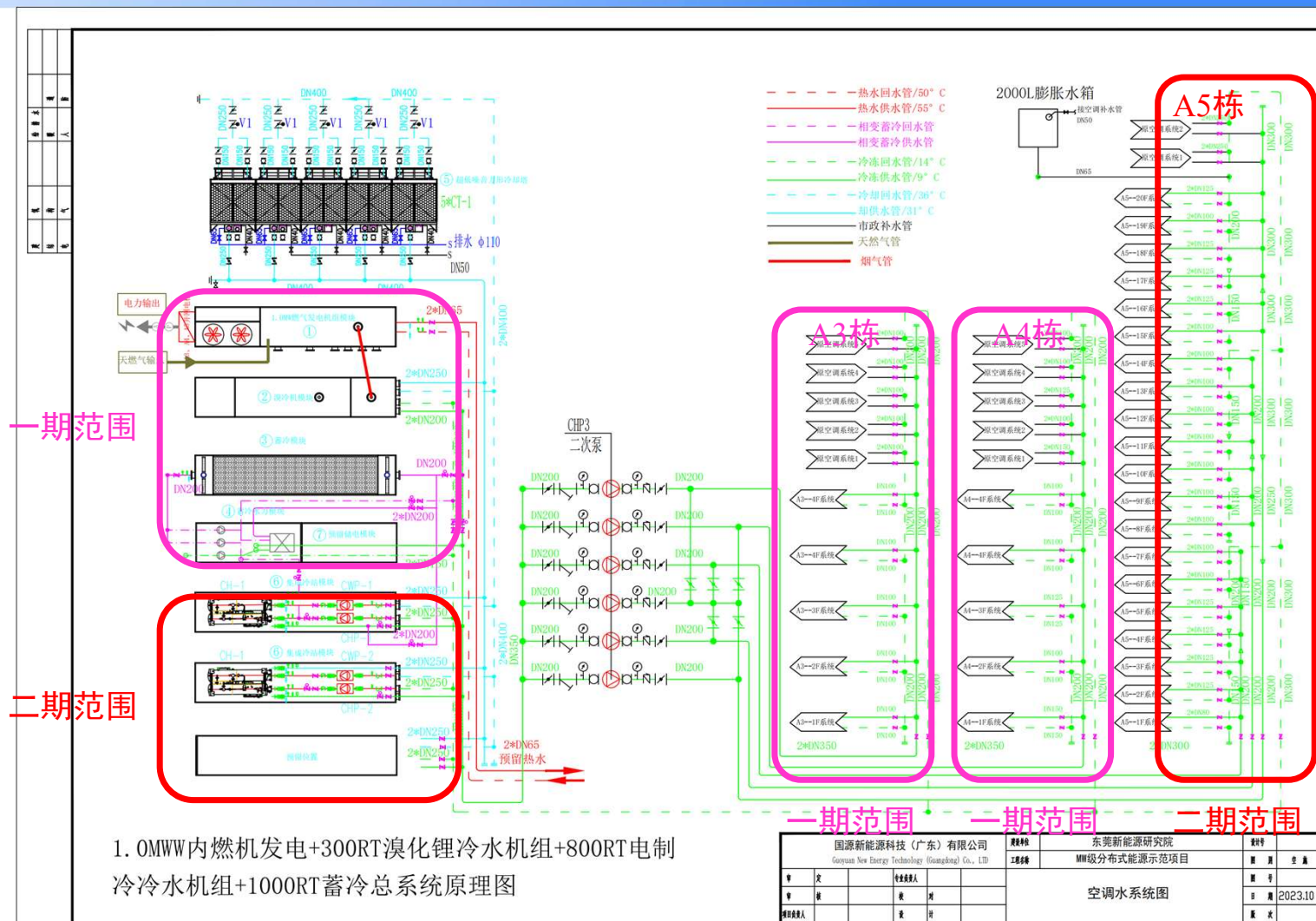


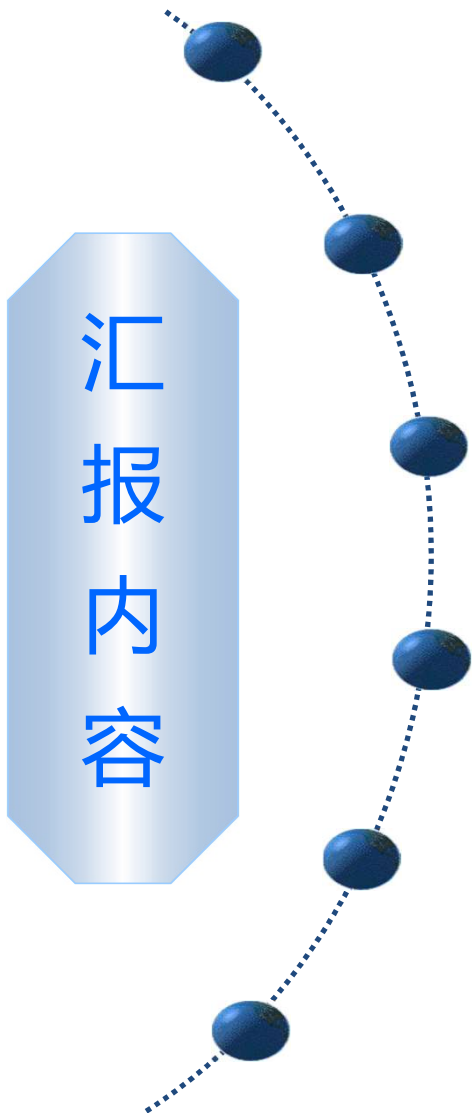




二、MW级分布式能源站供能方案

5、模块化分布式 能源站供冷系统图





汇报内容

一、项目简介

二、MW级分布式能源站供能方案

三、各功能模块介绍

四、能源供应稳定性介绍



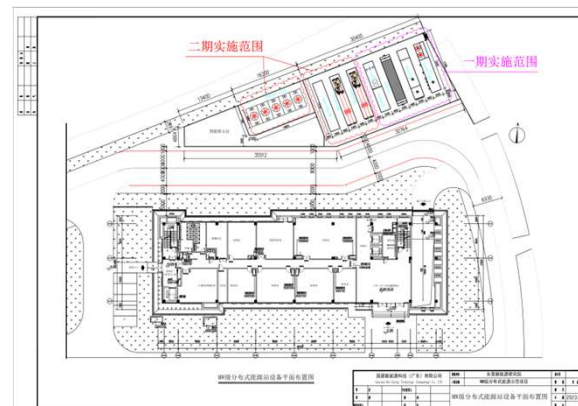
三、各功能模块介绍

□ MW级模块化分布式能源站项目

- 本项目以**模块化燃气内燃机冷热电联产**为主要能源供应方式，突出可靠性、技术先进性和环境友好性。
- 与常规方式相比，**能源效率与二氧化碳排放**情况将明显改善。
- 项目方案提出面向未来的能源综合高效利用的新模式，通过**一次性规划，分阶段实施**，并留有扩容能力，为周边和区域未来负荷发展提供高效清洁的能源保障。
- 项目一期建设规模为**1.0 MW三联供+1000 RTH蓄冷**，满足A3、A4、A5栋建筑的**冷电**负荷需求。二期考虑光伏、工业储电等技术的系统集成和应用。
- 保障松山湖国际创新创业社冷、热、电负荷需求，实现节能、减碳、省钱和安全多重目标，项目综合能源利用率达**85%**以上，相对节能率达**30%**以上，降碳率达**40%**以上。



现场图片



能源站位置及布局图

三、各功能模块介绍

□ 燃气内燃机系统模块

燃气机组**冷热电联供系统**作为一种高效清洁的能源利用方式，具有节能、减排、经济、安全、削峰填谷等优点；

1) **提高能源综合利用效率**:运用能量梯级利用原理，燃气机组对排烟、缸套水、中温水等热量回收利用后，内燃机热电、冷热电联供系统综合能效可达 **85%**以上；

2) **清洁环保，降低排放**:由于采用清洁燃料，大量减少了烟气中温室气体和其它有害成分；

3) **良好的经济性、安全性**:运行费用低，设备寿命周期成本低，为电力和天然气供应消峰填谷，增强城市电网供电安全性。

4) 该模块设计为 **40 尺标准集装箱**结构。

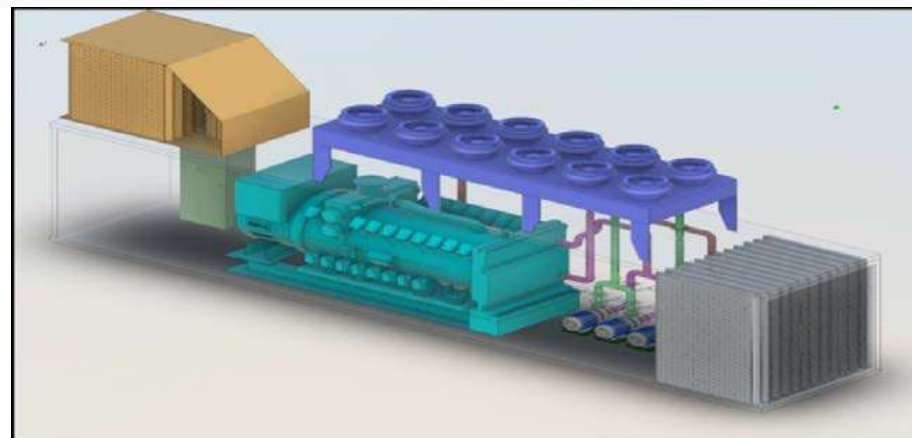
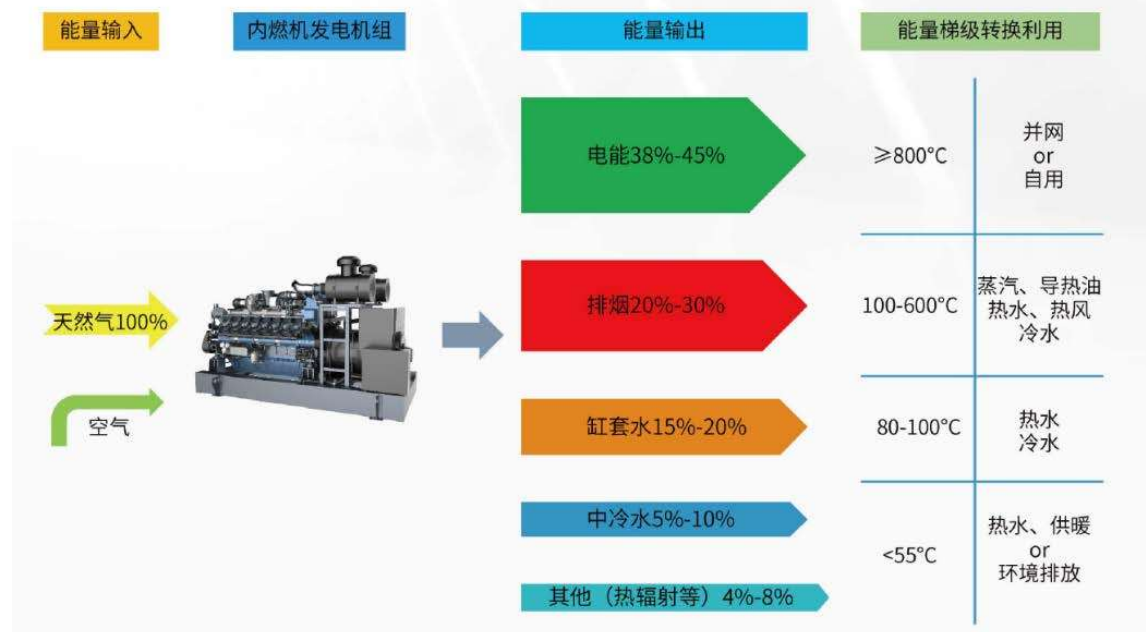
燃气内燃机系统模块

主要参数

- 发电功率:1000KW
- 排气温度:430°C
- 缸套水进出水温度:78°C/89°C

简介

实现能量梯级转换利用，可实现电效率40%以上，最高可实现95%的热电冷联供效率，满足冷热尖峰负荷需求。





三、各功能模块介绍

□ 吸收式制冷系统模块

该系统模块基于燃气内燃机排放的 **430°C** 左右的烟气及 **89°C** 左右的缸套水进行制冷(热), 以 **40 尺标准集装箱** 为基本结构进行设计。吸收式制冷机组可利用低成本的“**余热**”作为能源, 给空调系统供冷(热)。

吸收式制冷系统模块

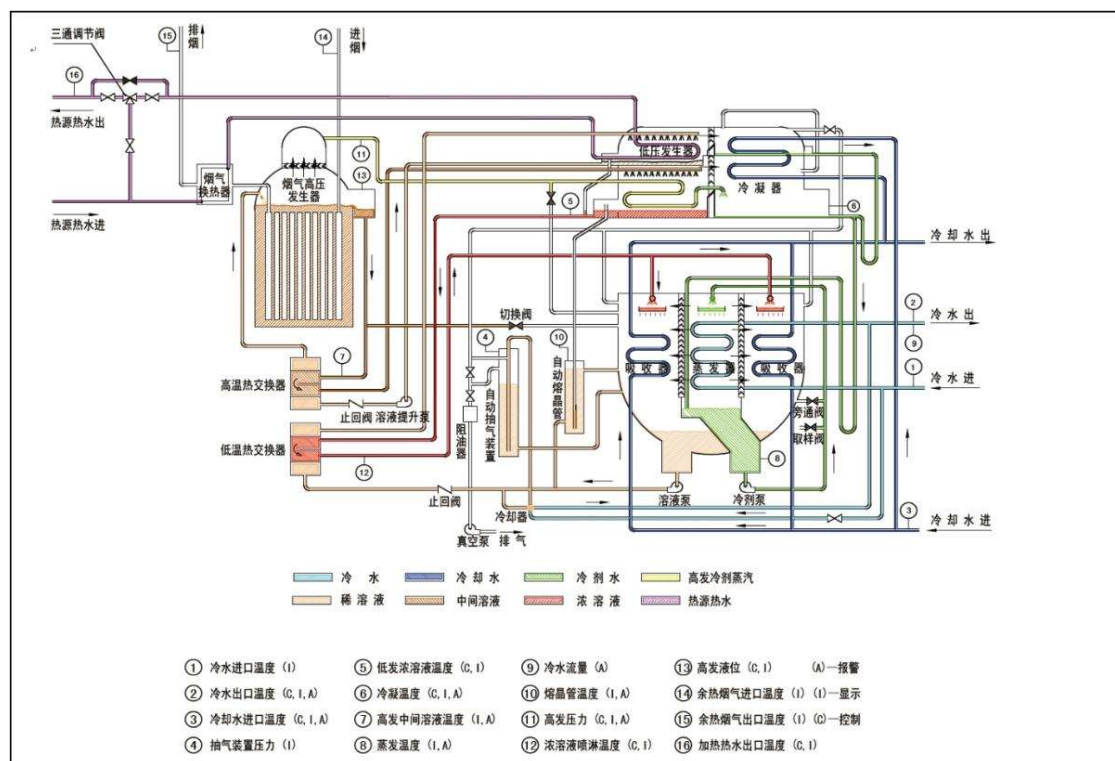
主要参数

- 制冷量:990KW
- 制热量:950KW
- 冷冻水出口/入口温度:7°C/14°C
- 冷却水出口/入口温度:37°C/32°C
- 采暖水出口/入口温度:65°C/55°C

简介

吸收式制冷系统模块利用低成本的“余热”运行, 系统支持独立供冷、供热或同时供冷供热。产生的冷可用于满足客户用冷需求, 在吸收式制冷设备中没有转动部件, 不产生磨损, 维护费用低、运行无噪音。

溴化锂吸收式制冷(热)系统原理图





三、各功能模块介绍

储能（蓄冷）系统模块

采用高效相变储冷材料，**蓄冷能力 1000RTh**（配套300RT电制冷主机系统），可充分利用谷电价蓄冷，设计为一个标准集装箱模块。储冷模块既可以作为系统的**供能模块**，也可以作为**功能系统的负载**，优化在系统的联调及运行中的运行指标（单位能耗指标、单位天然气能源产出指标等）。

储能（储冷）系统模块

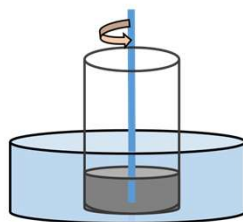
主要参数

- 制冷量:1055kW
- COP: ≥ 5.8
- IPLV: ≥ 10.00
- 冷冻水出口/入口温度:4°C/9°C
- 冷却水出口/入口温度:35°C/30°C
- 额定储冷量:1000RT
- 蓄冷温度:4°C~5°C

简介

采用相变材料储冷，蓄冷能力1000RT。充分利用谷电价。储冷模块既可以作为系统的供能模块，也可以作为功能系统的负载运行。

相变储能材料制备



相变储能材料表征



DSC
(焓值)



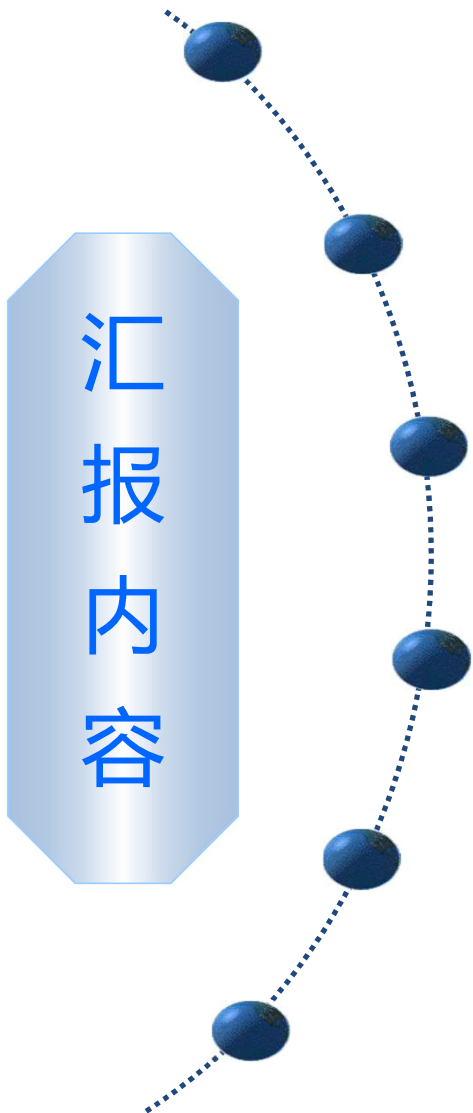
hot disk
(导热系数)



高低温冲击箱
(循环寿命)



蓄/释能特性测试平台
(储能效率)



汇报内容

一、项目简介

二、MW级分布式能源站供能方案

三、各功能模块介绍

四、能源供应稳定性介绍

能源供应稳定可靠

1、电力：

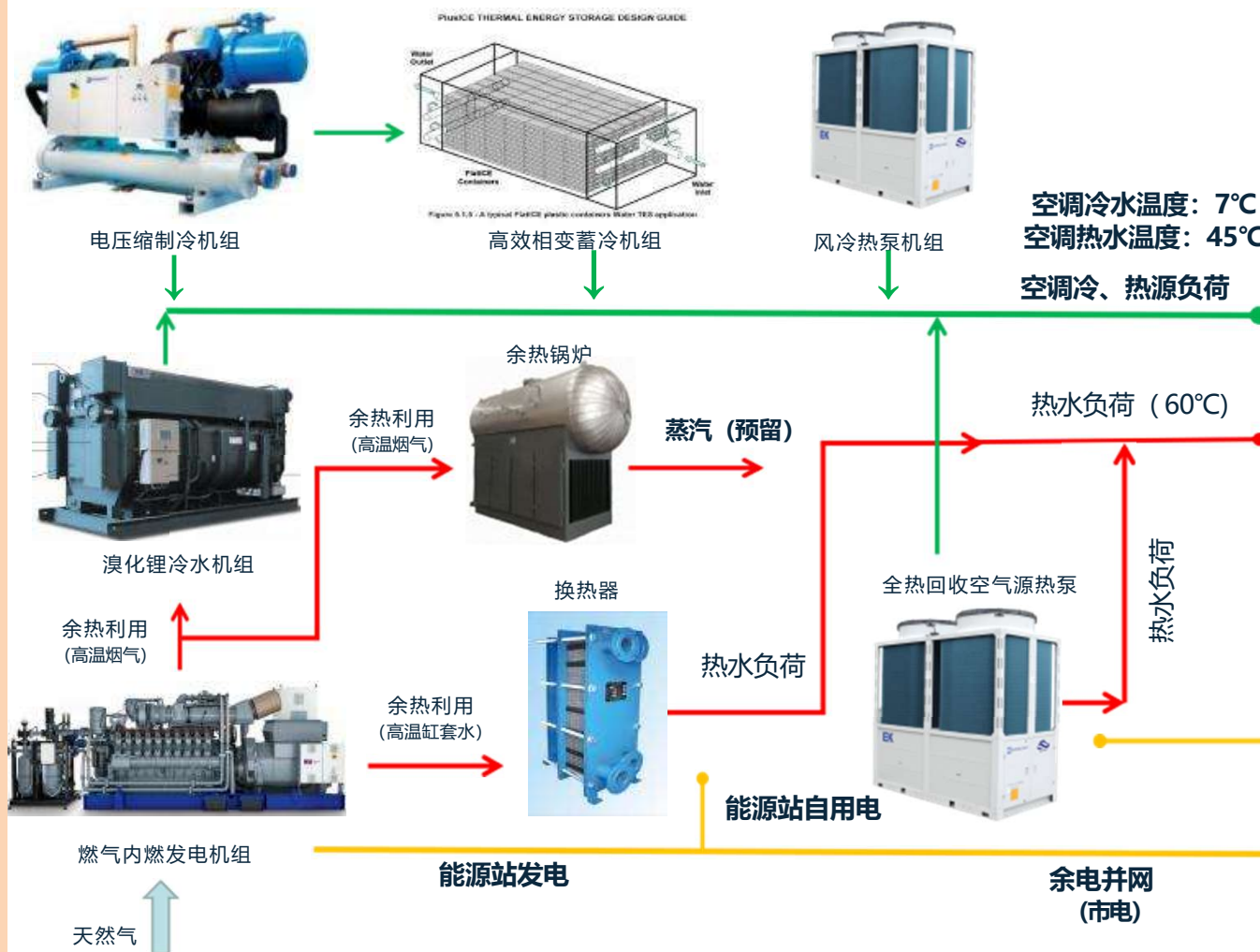
- 市电
- 能源站发电（可做配用电源）

2、空调：

- 多系统多设备供应
- 溴化锂机组供冷（热）；
- 模块化风冷热泵机组供冷（热）；
- 电制冷主机供冷；
- 蓄冷系统供冷；

3、生活热水：

- 全热回收模块化风冷热泵机组供应热水；
- 能源站供应热水；



用能端



电负荷

园区配电 (市电)

分布式能源站方案配置:

模块1: 发电机组模块

发电: **1.0MW;**

模块2: 溴冷机组模块

供冷: **282RT** 供热: **950KW**

模块3: 蓄冷换热主机模块

供冷: **300RT**

电制冷主机模块

供冷: **2*500RT (1台预留)**

模块4: 储能 (蓄冷) 模块

蓄冷: **2000RTH**

模块式风冷热泵机组

供冷: **406RT** 供热: **1540KW**

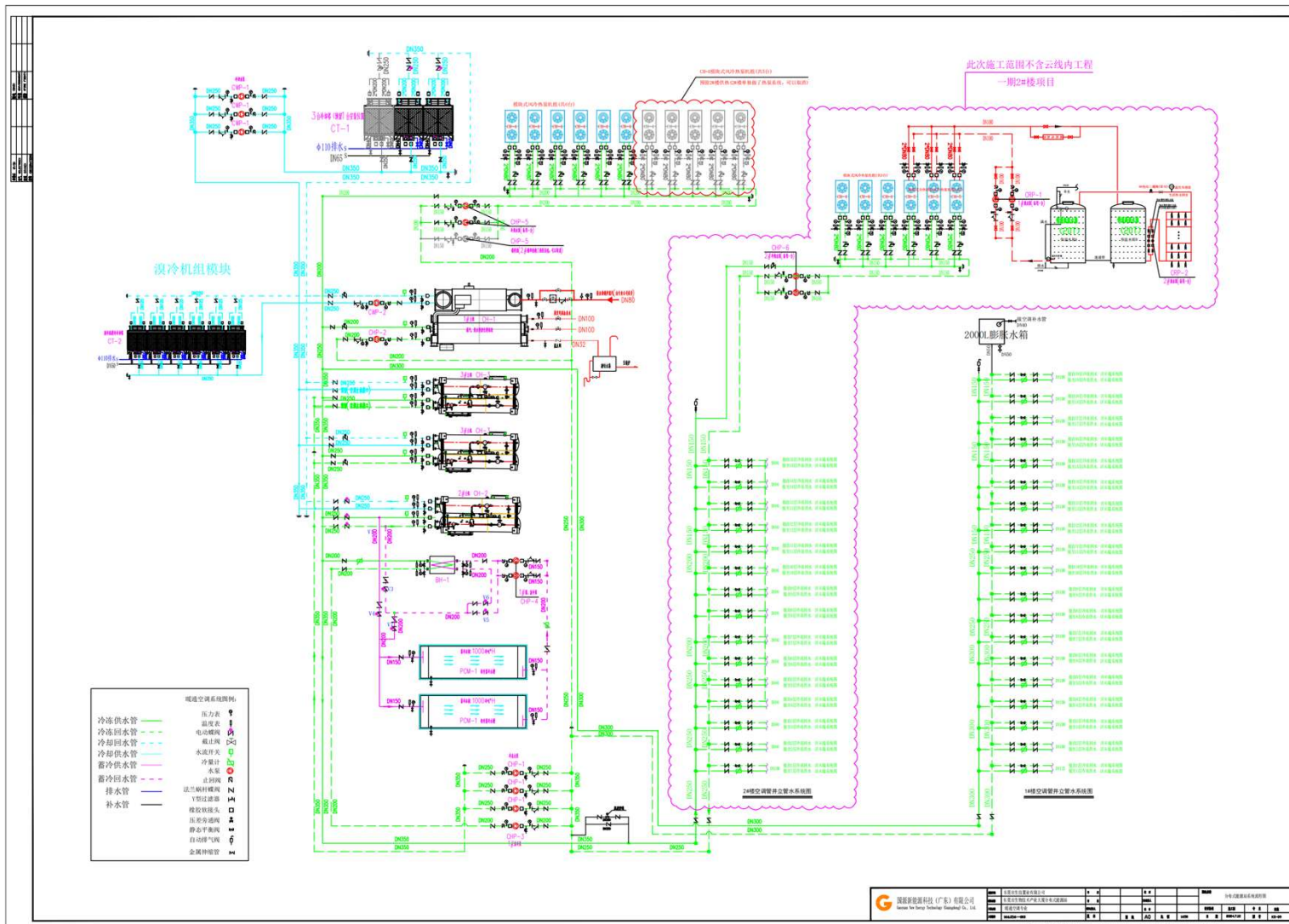
总供冷量: **1988RT**

总供热量: **2490KW**

模块式全热回收风冷热泵机组

卫生热水: **66.3吨/天**

可考虑增加冷源站供应热水方案



合作愿景

牵手东莞新能源研究院

